

GebrauchsanweisungT4®-Implantatsystem

1. Anwendungsbereich:

Diese Gebrauchsanweisung gilt für alle Komponenten des T4®-Implantatsystems (einschließlich T4®-switch / plus-Implantate und zugehöriger Komponenten). Die einzelnen Komponenten des Systems sind auf dem Etikett der Verpackung durch die Artikel-Nummer (REF) und die Bezeichnung identifiziert.

2. Hinweis zur Gebrauchsanweisung:

Die Kenntnis der einschlägigen Fachliteratur ist Voraussetzung für die Durchführung von implantologischen Behandlungen. Chirurgische Erfahrungen und Erfahrungen in der Beurteilung des normalen und pathologischen Behandlungsverlaufs sind zwingend erforderlich. Die prothetische Planung muss vor der Implantation durchgeführt werden, auch wenn die chirurgische Situation später eine Änderung der Planung erforderlich machen kann. Diese Gebrauchsinformation reicht zur sofortigen Anwendung des T4®-Implantatsystems allein nicht aus.

Weitere Informationen zur Anwendung

- ➔ Arbeitsanleitung zum des T4®-Implantatsystems
- ➔ Möglichkeit zur Teilnahme an Live-Operationen
- ➔ Aufzeichnungen von Live-Operationen

Patienten Zielgruppe:

Erwachsene Patienten (ab 18 Jahren), aller Geschlechter, die die Indikationskriterien erfüllen. Die Entscheidung über die verschiedenen medizinischen Möglichkeiten bleibt dem behandelnden Arzt überlassen gemäß den fachlichen Empfehlungspapieren wie den AWMF-Leitlinien für spezifische Indikationen.

Anwendergruppe:

Das T4®-Implantatsystem darf nur durch qualifiziertes und gut ausgebildetes medizinisches Fachpersonal verwendet bzw. entsorgt werden.

Warnungen:

- **Infektion oder eine unvorhergesehene Verletzung durch Verschlucken oder Aspiration von Implantaten oder Implantatteilen/Zubehör möglich. Während der intraoralen Handhabung müssen alle Produkte gegen Aspiration gesichert werden. Die Einbringhilfen sind zu nutzen.**
-Unvorhergesehene Verletzung durch Verwendung der falschen Implantatlänge/Durchmesser oder des falschen Drehmoments möglich. Arbeitsanleitung zum T4®-Implantatsystems beachten

3. Vorgesehener Verwendungszweck:

Das T4®-Implantatsystem ist ein System für enossale zahnärztliche oder kieferchirurgische Implantationen. Das System besteht aus Im-plantaten, chirurgischen und prothetischen Instrumenten und Abutments. Das T4®-Implantatsystem ist geeignet für einstufige und zweistufige Implantationsverfahren.

4. Wesentliche Bestandteile:

Alle Implantate werden aus legiertem Titan (Implantatstahl) hergestellt. Auch Abutments und im Mund verbleibende Schrauben werden aus dieser Legierung hergestellt. Die chirurgischen Bohrer werden aus Stahllegierung hergestellt. Der Kunststoffaufbau für die Abdruckhilfe besteht aus Polyäthylen.

5. Indikationen:

Bei vorhandenem adäquatem Knochenangebot hinsichtlich der Knochenqualität, der Knochenbreite und der Knochenhöhe:
- Verankerung von Prothesen über Steg und Knopfansersysteme
- Brückenersatz in bezahnten, teilbezahnten und unbezahnten Kiefen
- Einzelzahnersatz
- Verankerung für orthodontische Regulierungssysteme

6. Kontraindikationen

Absolute:

Patienten, deren systemischer Zustand eine Implantation nicht zulässt (zum detaillierten Verständnis dieser umfangreichen Kontraindikation wird auf das Studium der einschlägigen Fachliteratur verwiesen)
- vor-, während oder nach Bestrahlungstherapie und/oder malignen Erkrankungen
- psychische Erkrankungen, Schmerzsyndrome
- unkompenzierte Diabetes
- mangelhafte Mundhygiene
- Allergien gegen Implantatbestandteile
Relative:

- Diabetes
- Bruxismus
- Allergien (Titanium und Aluminium)
- Alkoholmissbrauch
- Rauchen
- Geringes Knochenangebot: bei geringem vertikalem Knochenangebot und/oder drohende Nähe von zu schützenden anatomischen Strukturen (Nerv-Nähe, Kieferhöhle, u.a.) ist abzuwägen, ob nicht auf andere konventionelle prothetische Lösungsmöglichkeiten zurückgegriffen werden sollte.

7. Diagnostik / Aufklärung:

Die Diagnostik setzt sich zusammen aus der Anamnese, der klinischen Untersuchung, der Röntgenuntersuchung mittels Kleinbild-Röntgen und Orthopantomogramm sowie ggf. CT-Untersuchung. Es wird empfohlen, ein medizinisches Check-Up durch einen versierten Allgemeinmediziner durchführen zu lassen. Implantationen stellen Wahleingriffe dar, über die gegenüber dem Patienten eine umfangreiche Aufklärung nötig ist. Behandlungsalternativen und Folgen der Implantationen müssen aufgezeigt werden. Insbesondere ist auf die Wichtigkeit der Mundhygiene und die Kosten einer Nachbehandlung hinzuweisen. Über Art und Umfang der Aufklärung wird auf die einschlägige Rechtsprechung verwiesen.

8. Nebenwirkungen:

Vorübergehende Beschwerden:

- Schmerzen, Schwellung, Sprechschwierigkeiten und Entzündungen der Gingiva.
Länger anhaltende Beschwerden:
- Auch bei einem ordnungsgemäßen chirurgischen und prothetischen Vorgehen ist, wie auch bei allen anderen zahnärztlichen Implantaten,mit horizontalem und vertikalem Knochenabbau zu rechnen. Art und Umfang des Knochenverlustes sind nicht vorhersehbar.
- Kommen Implantate in der Nähe von besonderen Strukturen zu liegen (Nerven, Kieferhöhle, Nachbarzähne u.a.) kann es zu einer reversiblen oder irreversiblen Beeinträchtigung dieser Strukturen kommen.
- Zum Schutz vor Infektionen wird eine Antibiotikaprophylaxe empfohlen.
- Chronische Schmerzen in Verbindung mit Dentalimplantaten wurden beschrieben.
- Kommt es nicht zur Osseointegration, ist mit der Exfoliation des Implantats zu rechnen.

9. Vorgehensweise:

In Lokalanästhesie wird, vorzugsweise unter Lappenbildung, ein Implantatbett mit rotierenden oder verdrängenden Instrumenten geschaffen. Zur Präparation eines adäquaten Knochenbetts wird die Verwendung der zum T4®-Implantatsystem zugehörigen Bohrer unddie Einhaltung der nachfolgenden Bohrsequenz empfohlen (alle Angaben in mm):

T4®-Bohrer

T4®- 3,6: DR 2,0 3,0 3,0 CS 3,6 T 3,6

T4®- 4,6: DR 2,0 3,0 4,0 CS 4,6 T 4,6

T4®- 5,6: DR 2,0 3,0 4,0 5,0 CS 5,6 T 5,6

T4®-switch / plus-Bohrer

T4®-switch / plus- 3,3: DR 2,0 2,8 CS 3,3 T 3,3

T4®-switch / plus- 4,1: DR 2,0 2,8 3,5 CS 4,1 T 4,1

T4®-switch / plus- 4,8: DR 2,0 2,8 3,5 4,2 CS 4,8 T 4,8

(DR = Drill / Bohrer; CS = Countersink / Versenkbohrer; T = Tap / Gewindeschneider)

Die Längenmarkierungen vom Typ DR mit den entsprechenden Arbeitslängen müssen beachtet werden. Ein entsprechender zusätzlicher Abstand zu gefährdeten Strukturen muss eingehalten werden.

Keinesfalls mit mehr als 500-800 U/min bohren. Stets scharfe Bohrer verwenden (max. 10 Anwendungen). Intermittierende Fräs- und Bohrtechnik anwenden.

Das Implantat wird erst unmittelbar vor dem Einbringen der sterilen Verpackung entnommen und in das Implantatbett mit Hilfe der Einbringhilfe (in der Verpackung vorinstalliert) oder durch direkte Entnahme mittels Implantschlüssels aus der Titanhilfe stabil inseriert. Anschließend wird das Implantat mittels des Implantatschlüssels fest in den Knochen auf die gewünschte Versenktiefe gebracht. Bei starkem Knochenwiderstand kann hierzu mit Hilfe des Gewindeschneiders der Gewindegang vorgeschnitten werden.

Das empfohlene Drehmoment sollte hier im Idealfall (je nach Knochenqualität) bei 35 Ncm liegen.

Anschließend wird das Implantat entweder mit der Abdeckkappe/Verschlusssschraube mundseitig verschlossen (zweistufiges Verfahren), oder es wird eine Einheilschraube/Gingivaformer in adäquater Länge (Mukosahöhe) aufgeschraubt (einstufiges Verfahren). Gegebenenfalls erfolgen ein adäquater Wundverschluss und eine Röntgenkontrolle.

Zum endgültigen Fixieren der Prothetikschraube sollte ein Drehmoment von 25 Ncm gewählt werden.

Alle anderen Verschraubungen handfest ohne Drehmoment benutzen.

Während der Einheilphase (je nach Knochenqualität werden 3-6 Monate empfohlen) ist der Operationssitus in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. Bei unvollständiger Schleimhautheilung und/oder vorzeitiger Schleimhautpenetration wird empfohlen, die Abdeckkappe/Verschlusssschraube durch eine Einheilschraube/Gingivaformer zu ersetzen. Sofern die Statik der Gesamtkonstruktion sowie die Situation während der Insertion es erlauben, können Implantate auch unmittelbar nach der Insertion belastet werden. Hierüber entscheidet der behandelnde Zahnarzt. Im Zweifelsfall soll eine Einheilzeit ohne Belastung von 3-6 Monaten, je nach vorhandener Knochenqualität eingehalten werden.

Nach Abschluss der Einheilphase erfolgt eine röntgenologische und klinische Kontrolle. Für die prothetische Versorgung stehen Abutments des T4®-Implantatsystems zur Verfügung.

Der medizinische Zweck des T4®-Implantatsystems ist in folgendem zusammengefasst:

- Verankerung von Prothesen
- Brückenersatz
- Ersatz von Einzelzähnen
- Verankerung für kieferorthopädische Regelsysteme
Dazu gehört die Verwendung von Einheilkappen/ Verschlusssschrauben, Einheilschrauben/Gingivaformern, Abdruckhilfen und den nach der jeweiligen klinischen Indikationsstellung (implantatreinierten Kronen, Brücken, herausnehmbaren Prothesen) zu verwendenden Zahnersatzträger/Abutments.

Zum endgültigen Fixieren der Abutments mit Prothetikschraube, der geraden All-on-Abutments oder der CicLoc-Abutments, sollte mit dem jeweils zur Verfügung stehenden Instrumentarium ein Drehmoment von 25 Ncm gewählt werden.

Alle anderen Verschraubungen handfest ohne Drehmoment fixiert.

10. Weitere Hinweise:

- Implantate dürfen nur innerhalb der Periode der Haltbarkeit verwendet werden.
- Implantate mit beschädigter Steril-Verpackung dürfen nicht verwendet werden und müssen an den Hersteller zurückgegeben werden.
- Nach der Implantation muss schriftlich die Art des verwendeten Implantates und die Nummer der Herstellungscharge (auf dem Etikett LOT-Nummer) in der Patientenkarte und im Implantatausweis festgehalten werden.
- Implantate müssen trocken und verschlossen gelagert werden. Der Verschluss ist erst unmittelbar vor dem Einbringen zu öffnen. Jegliche Berührung mit Fremdstoffen ist vor der Insertion des Implantats zu vermeiden. Der enossale Teil des Implantats darf nicht berührt werden.
- Bei versehentlichem Verschlucken von Implantaten, Abutments oder Zubehör ist der Verbleib des Gegenstandes sicherzustellen (Röntgen u.a.) und die erforderlichen medizinischen Maßnahmen sind vorzunehmen.
- Die Einheilung des Implantats muss regelmäßig (z.B. röntgenologisch) kontrolliert werden. Zur Vermeidung von Knochenverlusten müssen nicht osseointegrierte oder infizierte Implantate rechtzeitig entfernt werden. Den Zeitpunkt der Entfernung bestimmt der Zahnarzt.

11. Haltbarkeit und Hinweise zur Sterilisation:

Sofern die Haltbarkeit einzelner Komponenten des T4®-Implantatsystems begrenzt ist, ist das Verfallsdatum auf dem Etikett aufgedruckt (Symbol Sanduhr). Die Implantate des T4®-Implantatsystems (einschließlich T4®-switch/-plus-Implantate) werden als sterile Produkte (Strahlensterilisation)

zur einmaligen Verwendung ausgeliefert. Abdeckkappen/Verschlusssschraube, Einheilschrauben /Gingivaformer und Instrumentarium werden unsteril, in nicht autoklavierbaren Verpackungen geliefert und können mit den in der zahnärztlichen Praxis üblichen Verfahren autoklaviert werden.

Empfohlen werden für Abdeckkappen/Verschlusssschraube und Einheilschrauben/Gingivaformer 15 Minuten bei 120°C und für das Instrumentarium: 8 Minuten, Sterilisationszeit und 5 Minuten Abkühlzeit bei 134°C.

Zeichenerklärung des Etiketts:

	Sterilisiert durch Bestrahlung
	Chargencode
	Herstellungsdatum
	Hersteller
	Nicht zur Wiederverwendung
	Verwendbar bis JJJJ-MM
	Artikelnummer
	Seriennummer
	Gebrauchsanweisung beachten
	Unsteril

12. Lieferform:

T4® Schraubimplantate interner Hex:
SW 2,5 Durchmesser: 3,6 mm (Längen 8, 10, 12, 14mm)
Durchmesser: 4,6 mm (Längen 8, 10, 12, 14mm)
Durchmesser: 5,6 mm (Längen 10, 12, 14mm)

T4®-switch Schraubimplantate interner Hex:
SW 2,1 (3,3 und 4,1/3,3 mm Implantat)
SW 2,5 (4,1 und 4,8 mm Implantat)
Durchmesser: 3,3 mm (Längen 8, 10, 12mm)
Durchmesser: 4,1 mm (Längen 6, 8, 10, 12mm)
Durchmesser: 4,1/3,3 mm (Längen 6, 8, 10, 12mm)
Durchmesser: 4,8 mm (Längen 8, 10, 12mm)

T4®-switch / plus Schraubimplantate interner Hex:
SW 2,1 (3,3 und 4,1 mm Implantat)
SW 2,5 (4,8 mm Implantat)
Durchmesser: 3,3 mm (Längen 8, 10, 12, 14mm)
Durchmesser: 4,1 mm (Längen 6, 8, 10, 12, 14mm)
Durchmesser: 4,8 mm (Längen 6, 8, 10, 12mm)

Implantate werden steril geliefert.

Lieferbare Produkte des T4®-Implantatsystems sind dem jeweils aktuellen Produktkatalog, bzw. der aktuellen Preisliste oder dem Internetauftritt der TA-Dent GmbH zu entnehmen.

TA-Dent GmbH behält sich vor, das Design der Produkte und Bauteile oder deren Verpackung zu verändern, Anwendungshinweise anzupassen sowie Preise oder Lieferbedingungen neu zu vereinbaren. Die Haftung beschränkt sich auf den Ersatz des fehlerhaften Produkts. Weitergehende Ansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen.